Exploración de osciladores en Pure Data

Quilmes - Arte sonoro - Movimientos Oscilatorios

Tomé como referencia los tutoriales de Really Useful Plugins para repasar formas de hacer síntesis y tenerlas a mano para luego hacer abstracciones o para usar en patches.

Notas y osciladores

El bloque “Notas” genera valores de nota y los envía al resto del patch. Los objetos [receive notas] reciben esos valores, y [mtof] convierte cada número de nota MIDI en una frecuencia medida en hertz.

En la sección “Simple Osc”, la frecuencia se distribuye en varias ramas. Algunas suman o restan semitonos y otras la multiplican por 2 o por 0,5. Cada rama alimenta un [osc~], que genera una señal sinusoidal; después, las señales se suman. Al superponer varios tonos, el resultado tiene un timbre más complejo que el de un solo oscilador.

***Evaluar si muchos mtof consume recursos y si se podría multiplicar las frecuencias*

Envolvente de amplitud

El bloque “Env” recibe una orden de activación mediante [r trig]. El objeto [line~] produce una señal de control que cambia gradualmente en el tiempo y regula la amplitud de los generadores.

Variaciones de timbre

En los módulos del medio estan otros montajes con [phasor~], [expr~] y osciladores. [phasor~] genera una rampa periódica y la comparación de su fase con un umbral permite obtener una señal de pulsos; al variar ese umbral cambia su forma y su contenido armónico. También se ve un módulo de ruido con [noise~], que aporta una señal no periódica.La sección de retardo usa [delwrite~] y [delread~] para almacenar y recuperar la señal después de un intervalo; la realimentación permite oír repeticiones.

La sección inferior usa una tabla de onda para seleccionar o definir distintas formas, entre ellas seno, sierra, triángulo y cuadrada. Aunque todas son periódicas, cada forma tiene una distribución armónica diferente y por eso produce un timbre distinto.
Salida y relación con la actividad

Los distintos módulos envían sus señales al bus “ejemplos”, que reúne [catch~ ejemplos] antes de la salida de audio. El control de volumen y la opción de silenciar permiten escuchar los ejemplos uno por uno o compararlos.

Tareas que quedan para hacer:

Explorar [clip~]
Investigar *mirror wave*